Пояснительная записка

к информационному приложению

«Города и страны»

Введение.

В настоящее время люди имеют доступ к огромному количеству информации. Тем не менее часто они не замечают сколько времени и сил тратят на ее поиск. В процессе поиска в Интернете, помимо нужной информации, они получают массу ненужной, вынужденно просматривают рекламу, постоянно отвлекаются от темы поиска. Кроме того, не вся информация, размещенная в сети, является достоверной, что также усложняет поиск.

Информационное приложение «Города и страны» разработано для облегчения и ускорения поиска данных потенциальными пользователями, к которым относятся, например:

1. путешественники;
2. сотрудники международных компаний;
3. люди, интересующие географией, в том числе школьники.

1. Структура программы.

Приложение состоит из восьми классов:

- Класс Main - запускает приложения;
- Два класса отвечают за создание графического интерфейса: класс Ui_MainWindow – главное окно за SecondWindow – дополнительное;
- Класс PlaceSearch – отвечает за сбор данных для создания объектов города и страны;
- Классы Country и City – создание объектов и подготовка неизменяющейся информации о выбранном месте;
- Классы Currency и Weather – сбор и форматирование актуальных данных о погоде и курсах валют.

Также в его составе есть дополнительные файлы:

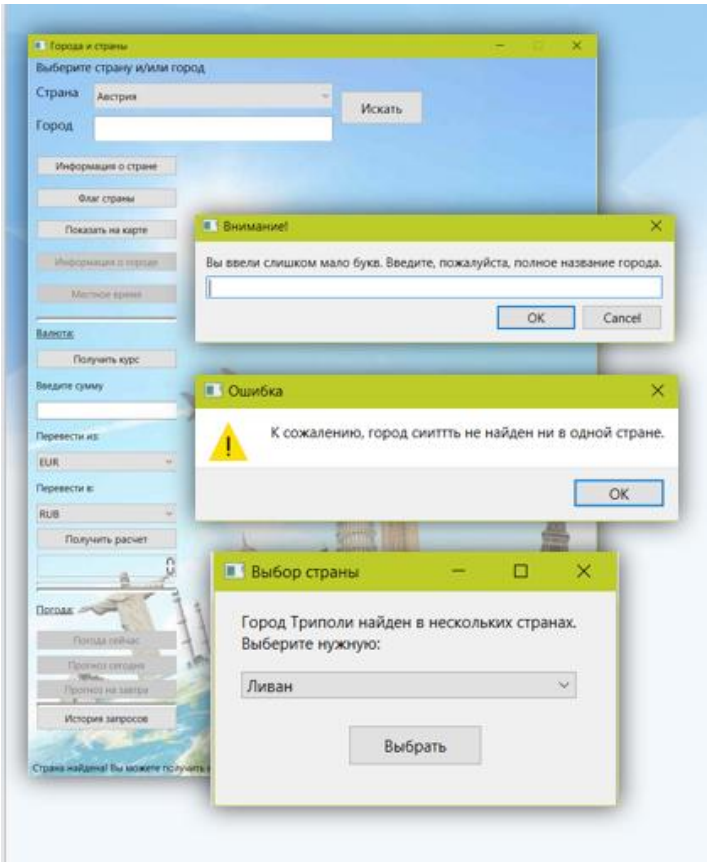
- history_dt – база данных в формате sqlite для хранения истории поиска;
- country.csv, languages.txt – файлы со списком названий стран, языков и их кодов;
- requirements.txt – со списком зависимостей;
- cities_and_countries.exe - файл для запуска программы в операционной системе.

2. Используемые библиотеки:

- PyQT6 (QPixmap, QImage, QMessageBox, QInputDialog, QTableWidgetItem, QLabel, QComboBox, QLCDNumber, QLineEdit, QPushButton, QButtonGroup, QStatusBar QTextBrowser, QTimer, QDesktopServices, Qwidget)
- requests – для получения данных с сайтов;
- sqlite3 – для работы с базой данных;
- pytz - для создания объекта часового и затем получения с его помощью местного времени.
- webbrowser - для открытия карту выбранного места в браузере;
- countryinfo для получения информации об официальных языках стран и их столицах;
- translate – для перевода нужной информации на русский и английский;
- pyqtgraph – для создания графиков.

- pyinstaller – для создание файла в формате exe
- csv;
- datetime.

3. Функционал приложения



Для начала пользователю предлагается выбрать интересующую его страну из предложенного списка и/или ввести название города, нажать кнопку поиска.

О стране пользователь может получить следующую информацию:

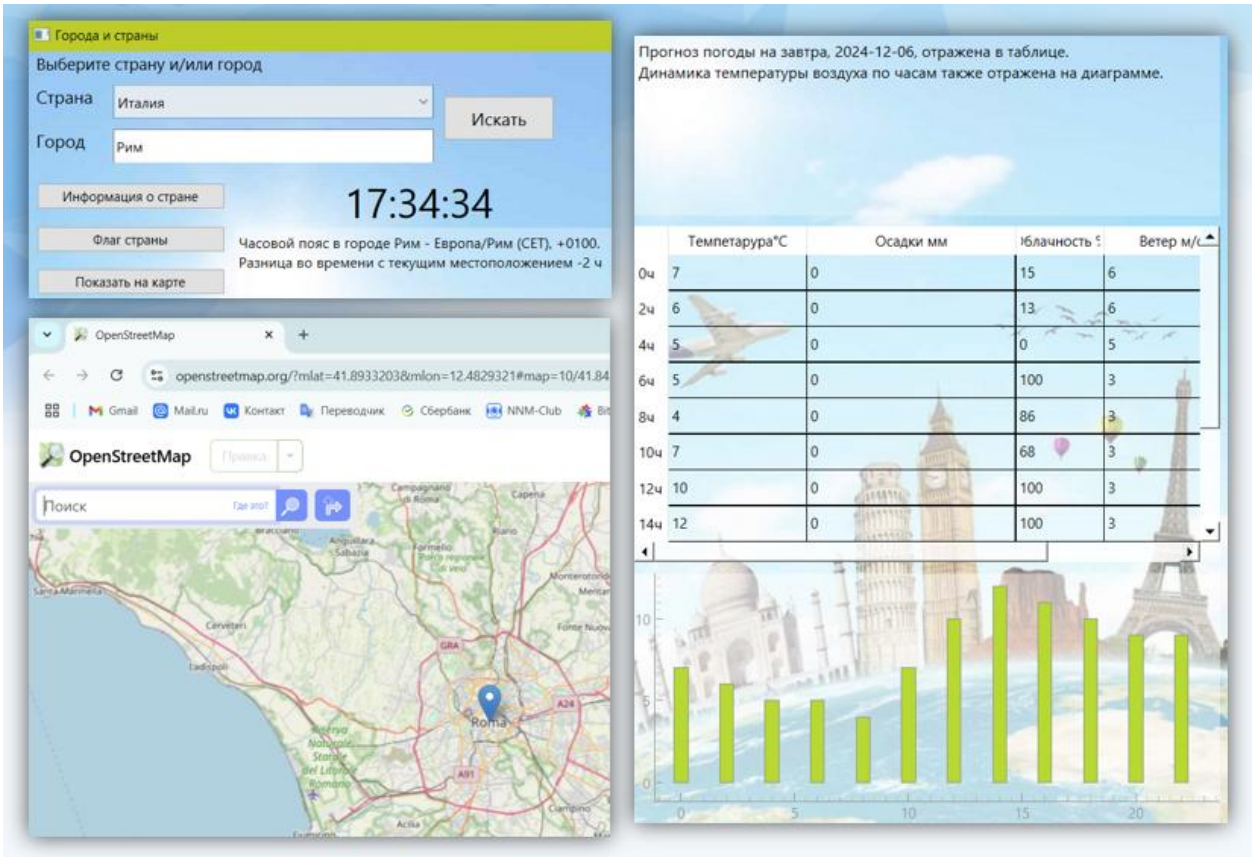
- общие сведения; если их будет недостаточно, то можно перейти по ссылке на страну страны в Википедии;
- изображение флага;
- курс национальной валюты;
- расположение страны на карте, которая открывается в браузере (в данном случае меткой на карте будет помещена точка, равноудаленная от ее границ.)

Также доступен калькулятор, который переводит введенную сумму в валюту страны или из валюты страны в доллары, евро или рубли. Виджеты ComboBox с видами валют каждый раз перезаполняются, для удобства предлагая по умолчания перевод из местной валюты в рубли.



При выборе города доступны также:

- общие сведения о нем и ссылка на страницу Википедии;
- фактическая погода в выбранном месте и детальный прогноз погоды на ближайшее время;
- на карте будет показан выбранный город, а не центр страны;
- также можно получить информацию о часовом поясе и отобразить местное время в формате электронных часов.



Также в любой момент пользователю доступна кнопка просмотра истории запросов.

4. Реализация

Проверка вводимых данных и выбор дальнейшего действия в зависимости от того, что было введено, осуществляется в методе get_search_res класса Main. Так, если город не найден, откроется окно ошибки, если было введено слишком мало символов – предупреждения с предложением ввести полное название. Если же на данном этапе вводимые данные не вызывают вопросов, то запустится один из следующих методов:

1. search_by_country – найдет информацию о стране и создаст на ее основе объект класса Country.
2. search_by_country_and_city – будет искать город в определенной стране, и в случае успеха создаст два объекта: объект класса Country и объект класса City.
3. Если же поиск осуществляется только по названию города, то запустится функция search_by_city. Оказывается, в мире достаточно много городов с одинаковыми названиями. Поэтому данная функция сначала создает список стран, в которых есть такой город. Если страна всего одна, то функция просто запустит предыдущую search_by_country_and_city, а если несколько – откроется

второе окно Second_Window, пользователю будет предложено выбрать нужную страну.

Кроме того, в случае успешного поиска два первых метода выведут соответствующие сообщения в статус бар, сохранят историю поиска в базу данных sqlite, и активируют нужные кнопки. Если выбрана только страна, кнопки «местное время» и «погоду» останутся неактивными.

Сбор информации осуществляется со следующих сайтов:

1. https://api.opencagedata.com – получения координат, основной информации, часового пояса и т.д.;
2. https://open.er-api.com – получения курсов валют;
3. https://api.open-meteo.com – получения данных о погоде прогноз погоды;
4. https://flagpedia.net/ - получения изображения флага;

Для демонстрации карты используется сайт www.openstreetmap, для отражения дополнительной информации - https://ru.wikipedia.org/wiki.

Все методы классов PlaceSearch, Currency и Weather не зависят от состояния экземпляра классов, поэтому объявлены статическими и принадлежат самим классам.

5. **Возможности для доработки:**
   - добавление функции поиска отелей и авиабилетов по выбранной локации;
   - добавление информации о лучших ресторанах города;
   - вывод обзора популярных достопримечательностей;
   - демонстрация истории курса национальной валюты к популярным валютам на графике;
   - расчет расстояния от текущего местоположения до выбранной локации;
   - Доработка интерфейса, загрузка информации из базы данных при повторном поиске